



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Câmpus
Anápolis

Distribuições de Probabilidade no R

Prof. Éder Brito
Ciência da Computação - 5º Período

Maio de 2026



1. Definições gerais do R
2. Distribuições Discretas
3. Distribuições Contínuas



Definições gerais do R



Quando trabalhamos com distribuições de probabilidade no R, temos quatro tipos de funções que seguem a mesma estrutura para **qualquer** distribuição:

- `dfunção(x, ...)` → densidade de prob. no valor x (ie, $f(x)$).
- `pfunção(q, ...)` → prob. acumulada até o quantil q (ie $P(X \leq q)$).
- `qfunção(p, ...)` → quantil correspondente à probabilidade acumulada p .
- `rfunção(n, ...)` → amostra aleatória de tamanho n da distribuição.



Distribuições Discretas

Quadro Resumo - Distribuições Discretas



Modelo	$P(X = k)$	Parâmetros	$E(X)$	$Var(X)$
Bernoulli	$p^k q^{1-k}$	p	p	pq
Binomial	$\binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$	n, p	np	npq
Geométrica	$q^{k-1} \cdot p$	p	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
Binomial Negativa	$\binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}$	r, p	$\frac{r}{p}$	$\frac{rq}{p^2}$
Hipergeométrica	$\frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	N, n, r	np	$npq \frac{(N-n)}{(N-1)}$
Poisson	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$	λ	λ	λ



Função: *binom*

Parâmetros: *size* (repetições) e *prob* (probabilidade de sucesso)

Uso:

- `dbinom(x, size, prob, log = FALSE)`
- `pbinom(q, size, prob, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `qbinom(p, size, prob, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `rbinom(n, size, prob)`



Função: *geom*

Parâmetros: *prob* (probabilidade de sucesso)

Uso:

- `dgeom(x, prob, log = FALSE)`
- `pgeom(q, prob, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `qgeom(p, prob, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `rgeom(n, prob)`

Obs.: No R, a função de probabilidade da distribuição Geométrica é

$$P(X = k) = q^k \cdot p$$



Função: *pois*

Parâmetros: *lambda* (taxa)

Uso:

- `dpois(x, lambda, log = FALSE)`
- `ppois(q, lambda, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `qpois(p, lambda, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `rpois(n, lambda)`

Distribuição Binomial Negativa



Função: *nbinom*

Parâmetros: *size* (repetições de sucessos) e *prob* (probabilidade de sucesso)

Uso:

- `dnbinom(x, size, prob, mu, log = FALSE)`
- `pnbinom(q, size, prob, mu, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `qnbinom(p, size, prob, mu, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `rnbinom(n, size, prob, mu)`

Obs. 1: Esse parâmetro *mu* é utilizado para uma outra parametrização dessa distribuição - Não usaremos na disciplina.

Obs. 2: O argumento *x* recebe o número de fracassos antes do *k*-ésimo sucesso de interesse.



Função: *hyper*

Parâmetros: m (número de sucessos na população), n (número de fracassos na população) e k (tamanho da amostra observada).

Uso:

- `dhyper(x, m, n, k, log = FALSE)`
- `phyper(q, m, n, k, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `qhyper(p, m, n, k, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `rhyper(nn, m, n, k)`



Distribuições Contínuas



Modelo	$f(x)$	Parâmetros	$E(X)$	$Var(X)$
Uniforme	$\frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$	a, b	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponencial	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	λ	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normal	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$	μ, σ^2	μ	σ^2



Função: *unif*

Parâmetros: *min* (mínimo do intervalo) e *max* (máximo do intervalo)

Uso:

- `dunif(x, min = 0, max = 1, log = FALSE)`
- `punif(q, min = 0, max = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `qunif(p, min = 0, max = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `runif(n, min = 0, max = 1)`

Obs.: Note que o intervalo padrão para a função *unif* é o intervalo $[0, 1]$.



Função: *exp*

Parâmetros: *rate* (*lambda*)

Uso:

- `dexp(x, rate = 1, log = FALSE)`
- `pexp(q, rate = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `qexp(p, rate = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `rexp(n, rate = 1)`

Obs.: Note que o valor padrão para *lambda* é 1.



Função: *norm*

Parâmetros: *mean* (média) e *sd* (desvio padrão)

Uso:

- `dnorm(x, mean = 0, sd = 1, log = FALSE)`
- `pnorm(q, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `qnorm(p, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)`
- `rnorm(n, mean = 0, sd = 1)`

Obs.: Note que o padrão para a Normal é a *normal padrão* (média 0 e variância 1).